# 2026–2027 年五校联考高一上 10 月月考

闵行中学、嘉定一中、松江一中、金山中学、嘉一实高

## 一、填空题

3. 已知等式 $2x^2+3x+5=2ax^2+a(3x+1)+c$ 恒成立，则实数 $a+c$ 的值为_____.

4. 不等式 $\dfrac{1}{x}<\dfrac{1}{2}$ 的解集是_____.

5. 已知 $a$、$b$ 都是实数，则“$a^2=b^2$”是“$a^2+b^2=2ab$”的_____条件.

6. 已知全集 $U=\{x\mid x$ 为不大于 20 的素数$\}$，$A\cap\overline{B}=\{5\}$，$\overline{A}\cap B=\{3\}$，$\overline{A\cup B}=\{7,13,17,19\}$，则 $A=$_____.

7. 若 $x\in A$，则 $\dfrac{1}{x}\in A$，就称 $A$ 自倒集合，集合 $M=\left\{-2,-1,0,\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{3},1,2,3,4\right\}$ 的所有非空子集中，自倒集合的个数为_____.

8. 设集合 $M=\{(x,y)\mid y=x^2+2bx+1\}$，$N=\{(x,y)\mid y=x+b\}(b\in\mathbb{R})$，若 $M\cap N=\varnothing$，则实数 $b$ 的取值范围为_____.

9. 已知集合 $A=\left\{x\,\middle|\,\dfrac{x-a}{x^2-1}=1\right\}$ 有唯一元素，用列举法表示满足集合 $A$ 的条件的 $a$ 的取值集合_____.

10. 已知集合 $M$ 的元素均为正整数，定义集合 $M$ 的“变项和”为：将 $M$ 中每个元素 $m$ 都乘以 $(-1)^n$ 后再求和. 若集合 $A=\{n\mid 1\leqslant n\leqslant 2026,n\in\mathbb{N}\}$，则集合 $A$ 的所有非空子集的“变项和”的总和为_____.

11. 已知 $0<k<2$，定义 $[x]$ 为不超过 $x$ 的最大整数，区间 $[a,b]$（或 $(a,b)$，$[a,b)$，$(a,b]$）的长度记为 $b-a$. 若关于 $x$ 的不等式 $k[x]>|2[x]-6|$ 的解集对应区间的长度为 2，则 $k$ 的取值范围是_____.

12. 已知集合 $A=[1,a]\cup[a^3,a^4]$，集合 $B=\{x\mid x=x_1-x_2$，其中 $x_1$,$x_2\in A\}$. 若集合 $B$ 表示的区间为一个闭区间，则实数 $a$ 的取值范围为_____.

## 二、选择题

13. 若 $a,b,c\in\mathbb{R}$，则下列不等式恒成立的是(　)

A. $\dfrac{1}{a}<\dfrac{1}{b}$　　B. $a^2<b^2$　　C. $\dfrac{a}{c^2+1}>\dfrac{b}{c^2+1}$　　D. $a|c|>b|c|$

14. 以下几个关系中正确的是(　)

A. $0\in\varnothing$　　B. $\varnothing\in\{x\mid x^2+1=0\}$

C. $\varnothing\subset\{0\}$　　D. $(A\cap B)\subset(A\cup B)$

15. 设全集为 $U$，图中阴影部分所表示的集合是(　)

A. $B\cap\overline{A\cup C}$　　B. $(A\cup B)\cap(B\cup C)$

C. $(A\cup C)\cap\overline{B}$　　D. $(\overline{A}\cup\overline{C})\cap B$

16. 对于 $k=0,1,2,\cdots$，定义集合 $A_k=\{20+k,26+2k\}$，并记 $S_k=A_0\cup A_1\cup\cdots\cup A_k$，则使得集合 $S_n$ 中完全平方数的个数为奇数的最小正整数 $n$ 为(　　)

A. 18　　B. 19　　C. 20　　D. 21

## 三、解答题

17. 设全集 $U=\mathbb{R}$，集合 $A=\left\{x\left|\dfrac{x-2}{x+2}\leqslant 0\right.\right\}$，$B=\{x\mid a\leqslant x<2a+1,a\in\mathbb{R}\}$，$C=\{x\mid |2x-1|<5\}$.

（1）求集合 $A$、$\overline{A}\cup C$；

（2）若 $B\subseteq A$，求实数 $a$ 的取值范围.

18. 设 $a$、$b$、$c$、$d$ 是四个正数.

（1）已知 $a>b$，比较 $\dfrac{2a+b}{a+2b}$ 与 $\dfrac{a}{b}$ 的值的大小；

（2）若 $(1+a)(1+b)(1+c)(1+d)<16$，求证：$a$、$b$、$c$、$d$ 中至少有一个小于 1.

19. 已知 $m\in\mathbb{R}$，一个二次项系数为 1 的一元二次方程的两个不等实根分别为 $x_1$ 和 $x_2$，且满足 $\begin{cases}x_1^2+x_2^2=2m^2-4\\x_1+x_2=m\end{cases}$.

（1）直接写出该一元二次方程；

（2）若 $(3x_1-x_2)(3x_2-x_1)\geqslant -1$，求 $m$ 的取值范围；

（3）若方程的两根 $x_1$ 和 $x_2$ 都大于 $-1$，求 $m$ 的取值范围.

20. 已知不等式 $2\leqslant ax^2+bx+c\leqslant 3$ 的解集为 $\{x\mid 2\leqslant x\leqslant 3\}$.

（1）若 $a>0$，求 $6b+5c$ 的值；

（2）若 $a>0$，且不等式 $ax^2+(b-3)x-c\leqslant 0$ 有且仅有 9 个整数解，求 $a$ 的取值范围；

（3）若 $a<0$，对任意的 $x<0$，不等式 $(ax-4)(x^2+b+c+1)\geqslant 0$ 恒成立，求 $a^2-b+c$ 的取值集合.

21. 已知集合 $A=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，$M=\{(x,y)\mid x\in A,y\in A\}$，从 $M$ 中选取 $n$ 个不同的元素组成一个序列：$(x_1,y_1)$,$(x_2,y_2)$,$\cdots$,$(x_n,y_n)$，其中 $(x_i,y_i)$ 称为该序列的第 $i$ 项 $(i=1,2,\cdots,n)$，若该序列的相邻项 $(x_i,y_i)$,$(x_{i+1},y_{i+1})$ 满足：

$$\begin{cases}|x_{i+1}-x_i|=3\\|y_{i+1}-y_i|=4\end{cases}\quad\text{或}\quad\begin{cases}|x_{i+1}-x_i|=4\\|y_{i+1}-y_i|=3\end{cases}$$

$(i=1,2,\cdots,n-1)$，则称该序列为“$\Delta-$序列”.

（1）若一个 $\Delta-$序列的第一项为 $(4,4)$，请直接写出它所有可能的第二项；

（2）定义集合 $A=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$ 的两个子集：外侧集 $S=\{1,2,7,8\}$，内侧集 $T=\{3,4,5,6\}$. 证明：若 $\Delta-$序列中某一项的坐标在区域 $S\times S$ 内（即横、纵坐标均属于 $S$），则它的下一项坐标必定在区域 $T\times T$ 内；

（3）证明：不存在一个恰好有 5 项的 $\Delta-$序列，使其第一项为 $(1,8)$，且第五项为 $(8,1)$.